



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК



ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА

Королькова Наталия Андреевна,
Кандидат экономических наук



ЛЕКЦИЯ 6

Анализ временных рядов (часть 1)



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Ряды динамики

[временны́е ряды]

[динамические ряды]

– ряд последовательно расположенных статистических показателей (в хронологическом порядке), изменение которых показывает определенную тенденцию развития изучаемого явления (процесса)

(!) не обязательно
иметь тенденцию

t – время (показатель времени)

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7

y – уровень ряда



Виды рядов динамики #по времени

интервальные

за определенный **период (!)**

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7

моментные

на определенную **дату (!)**

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Разведочное бурение по Группе «Газпром», тыс. м	85,9	157,6	201,7	162,0	112,3



Виды рядов динамики

по форме
представления

по расстоянию между
датами или интервалами

по содержанию

из абсолютных величин

из относительных величин

из средних величин

равные

неравные

из частных показателей

из агрегированных показателей



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСОПОСТАВИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЯДА ДИНАМИКИ

1. По территории изменение административно-территориальных границ

изменение административно-территориальных границ

#пример: присоединение новых субъектов (областей)

#данные не сопоставимы

#анализ не корректен

2. По единицам измерения

изменение единиц измерения или единиц счета

#пример: экспорт нефти – может быть представлен в натуральных (млн тонн, млн баррелей) или стоимостных единицах (млрд \$)

3. По методологии расчета

нарушение единой методологии расчета

#пример: инфляция (изменение состава потребительской корзины)

4. По кругу (степени) охвата объектов

нарушение полноты охвата объектов

#пример: 1 год – специально организованное наблюдение (несплошное); 2 – отчетность (сплошное)



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСОПОСТАВИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЯДА ДИНАМИКИ

5. По времени регистрации / продолжительности периодов

из-за сезонных явлений ➔ должен быть единый закон развития явления

#данные не сопоставимы

#анализ не корректен

#пример: потребление ЭЭ различно по временам года и сравнение возможно только с учетом определенной даты

6. По стоимостным показателям

из-за изменения цен

#пример: объемы нефти в стоимостном выражении

7. По достоверности

вследствие различной репрезентативности выборки по различным периодам

#пример: 1 год – репрезентативность по РФ, 2 год – репрезентативность по субъектам РФ
данные на уровне субъектов – несопоставимы



СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ НЕСОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ

1. Пересчитать старые данные в новых территориально-административных границах
2. Выбрать равные / одноименные интервалы $\Rightarrow$ пересчитать
3. Пересчитать данные в одних единицах измерения и по одной методике расчета
4. Произвести смыкание показателей рядов динамики



СМЫКАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ

Метод смыкания рядов – соединение в один более длинный динамический ряд двух (или нескольких) рядов динамики, уровни которых исчислены по разной методике и/или по неодинаковым границам территорий

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ: наличие за один период данных, рассчитанных по-разному (по разной методике и/или в одинаковых границах)

Показатель	2003	2004	2005	2006
Доходы бюджета Московской области, млрд. руб.				
в старых границах	1072,3	1089,5	1126,8	–
в новых границах	–	–	1763,5	2003,6



СМЫКАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ

Показатель	2003	2004	2005	2006
Доходы бюджета Московской области, млрд. руб.				
в старых границах	1072,3	1089,5	1126,8	—
в новых границах	—	—	1763,5	2003,6
Сомкнутый (сопоставленный) ряд абсолютных величин, млрд. руб.	1673,9	1700,7	1763,5	2003,6
Сомкнутый (сопоставленный) ряд относительных величин, %	95,2	96,7	100	113,6

новое значение

$$K_{\text{пер}} = \frac{1763,5}{1126,8} = 1,561$$

старое значение

$$2003 : Y_{\text{нов. границ 2003}} = 1072,3 \times 1,561 = \mathbf{1673,9}$$

$$2004 : Y_{\text{нов. границ 2004}} = 1089,5 \times 1,561 = \mathbf{1700,7}$$



СМЫКАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ

(!) ВАЖНО:
по старым или новым границам

Показатель	2003	2004	2005	2006
Доходы бюджета Московской области, млрд. руб.				
в старых границах	1072,3	1089,5	1126,8	—
в новых границах	—	—	1763,5	2003,6
Сомкнутый (сопоставленный) ряд абсолютных величин, млрд. руб.	1673,9	1700,7	1763,5	2003,6
Сомкнутый (сопоставленный) ряд относительных величин, %	95,2	96,7	100	113,6

✓ 2005 = 0

✓ в новых границах

$$K_{2003} = \frac{1072,3}{1126,8} = 95,2 \quad K_{2004} = \frac{1089,5}{1126,8} = 96,7 \quad K_{2006} = \frac{2003,6}{1763,5} = 113,6$$



Показатели рядов динамики

Абсолютные

Абсолютные приросты

цепные

базисные

Относительные

Цепные

Темпы роста

Темпы прироста

Абсолютное значение
1% прироста

Базисные

Темпы роста

Темпы прироста

Средние

Средний уровень ряда

Средний абсолютный
прирост

Средний темп роста

Средний темп прироста



Абсолютный прирост [Δ]

- ✓ разность между двумя уровнями ряда динамики
- ✓ характеризуют скорость изменения показателя
- ✓ в тех же единицах измерения, что и сам показатель

Цепные

$$\Delta_{\text{ц}} = y_i - y_{i-1}$$

y_i – уровень ряда за конкретный год
(текущий, отчетный период)

y_{i-1} – предыдущий уровень ряда
(за предыдущий период)

Базисные

$$\Delta_{\text{б}} = y_i - y_0$$

y_i – уровень ряда за конкретный год
(текущий, отчетный период)

y_0 – базисный уровень ряда

$$\sum \Delta_{\text{ц}} = \Delta_{\text{б}} \text{ [за весь период]}$$



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Абсолютный прирост [Δ]

Показатель, млн. тонн	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
Абсолютный прирост (цепные)	–	2,8	-0,4	0,7	-1,0	-0,1	0,4	0,6	1,0	0,5	2,2
Абсолютный прирост (базисные; 2010=0)	-2,4	0,4	–	0,7	-0,3	-0,4	0,0	0,6	1,6	2,1	4,3



Темп роста [T_p ; t]

- ✓ относительная величина динамики
- ✓ характеризуют интенсивность изменения уровня ряда: во сколько раз увеличивается уровень ряда динамики по сравнению с предшествующим (базисным) периодом
- ✓ показывают направление развития (возрастание / убывание)
- ✓ в процентах (темп роста) // в разгах (коэффициент роста)

Цепные # направление и интенсивность

$$T_p^ц = \frac{y_i}{y_{i-1}} * 100$$

y_i – уровень ряда за конкретный год
(текущий, отчетный период)

y_{i-1} – предыдущий уровень ряда
(за предыдущий период)

Базисные # только направление

$$T_p^ц = \frac{y_i}{y_0} * 100$$

y_i – уровень ряда за конкретный год
(текущий, отчетный период)

y_0 – базисный уровень ряда



Темп роста [Т_р ; t]

Правило 1

произведение

цепных темпов роста равно базисному за весь период

$$\prod T_{\text{р}}^{\text{ц}} = T_{\text{р}}^{\text{б}} [\text{за весь период}]$$

$$\frac{y_1}{y_0} * \frac{y_2}{y_1} * \frac{y_3}{y_2} * \dots * \frac{y_n}{y_{n-1}} = \frac{y_n}{y_0}$$

Правило 2

частное от деления

каждого последующего базисного темпа на предыдущий равно промежуточному цепному

$$\frac{y_n}{y_1} : \frac{y_{n-1}}{y_1} = \frac{y_n}{y_{n-1}}$$



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Темп роста [Тр ; t]

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
Темп роста (цепные), %	—	123,3	97,3	104,9	93,4	99,3	102,9	104,2	106,7	103,1	113,3
Темп роста (базисные; 2010=0), %	83,3	102,8	100,0	104,9	97,9	97,2	100,0	104,2	111,1	114,6	129,9



Темп прироста [$T_{пр}$; Δt]

- ✓ производная от относительной величины динамики
- ✓ характеризуют относительную скорость изменения уровня ряда в единицу времени: на сколько процентов сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения
- ✓ в процентах (темп прироста) // в размах (коэффициент прироста)

Цепные

$$T_{пр}^ц = \frac{\Delta_{ц}}{y_0} * 100 \quad T_{пр}^ц = T_p^ц - 100$$

$\Delta_{ц}$ – абсолютный прирост (цепной)

y_0 – базисный (как начальный, исходный) уровень ряда

Базисные

$$T_{пр}^б = \frac{y_i - y_0}{y_0} * 100 \quad T_{пр}^б = T_p^б - 100$$

y_i – уровень ряда за конкретный год (текущий, отчетный период)

y_0 – базисный уровень ряда



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Темп прироста [Тпр ; Δt]

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
Темп прироста (цепные), %	–	23,3	-2,7	4,9	-6,6	-0,7	2,9	4,2	6,7	3,1	13,3
Темп прироста (базисные; 2010=0), %	-16,7	2,8	0,0	4,9	-2,1	-2,8	0,0	4,2	11,1	14,6	29,9



Абсолютное значение 1% прироста [$A1\%$; Δt]

- ✓ сотая часть от предыдущего уровня ряда
- ✓ **для более детального изучения темпов роста:** величина 1% прироста зависит от величины уровней ряда, т.е. она возрастает, если уровень растет
- ✓ только по цепным показателям (!)
- ✓ в тех же единицах, что и сам показатель (!)

$$A1\% = \frac{\Delta_{\text{ц}}}{T_{\text{р}}^{\text{ц}}} = \frac{y_i - y_{i-1}}{\frac{y_i - y_{i-1}}{y_{i-1}}} = \frac{y_{i-1}}{100} = 0,01 * y_{i-1}$$



Абсолютное значение 1% прироста [$A1\%$; Δt]

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7
Абсолютный прирост (цепные)	–	2,8	-0,4	0,7	-1,0	-0,1	0,4	0,6	1,0	0,5	2,2
Темп прироста (цепные), %	–	23,3	-2,7	4,9	-6,6	-0,7	2,9	4,2	6,7	3,1	13,3
Абсолютный размер 1% прироста, млн. тонн		0,120	0,148	0,144	0,151	0,141	0,140	0,144	0,150	0,160	0,165

2009 : $A1\% = \frac{2,8}{23,3} = \mathbf{0,120}$ $A1\% = 0,01 * 12,0 = \mathbf{0,120}$



Коэффициент опережения [$K_{оп}$]

- ✓ для сравнения базисных темпов роста в изучаемых рядах динамики
- ✓ только по базисным (!) темпам роста (!)

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Темп роста добычи нефти ВИНК (включая ПАО Газпром) (базисные; 2010=0), %	96,8	97,5	100,0	100,7	102,2	103,0	103,1	103,1	104,8	104,0	105,1
Темп роста добычи нефти независимыми производителями (базисные; 2010=0), %	100,2	100,0	100,0	105,7	108,5	112,5	119,5	136,2	147,9	153,9	158,4
Коэффициент опережения (независимые производители относительно ВИНК)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5



Средний уровень ряда $[\bar{y}]$

для интервального ряда с равными интервалами

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

для моментального ряда с равными интервалами

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} * y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2} * y_n}{n - 1}$$

для моментального или интервального ряда с неравными интервалами

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i * t_i}{t_i}$$



Средний уровень ряда $[\bar{y}]$

для интервального ряда с равными интервалами

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Добыча нефти операторами СРП, млн. тонн	12,0	14,8	14,4	15,1	14,1	14,0	14,4	15,0	16,0	16,5	18,7

$$\bar{y} = \frac{12,0 + 14,8 + 14,4 + 15,1 + 14,1 + 14,0 + 14,4 + 15,0 + 16,0 + 16,5 + 18,7}{11} = 15,0$$



Средний уровень ряда $[\bar{y}]$

для моментального ряда с равными интервалами

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} * y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2} * y_n}{n - 1}$$

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Разведочное бурение по Группе «Газпром», тыс. м	85,9	157,6	201,7	162,0	112,3

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} * 85,9 + 157,6 + 201,7 + 162,0 + \frac{1}{2} * 112,3}{4} = 155,1$$



Средний уровень ряда $[\bar{y}]$

для моментального или интервального
ряда с неравными интервалами

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i * t_i}{t_i}$$

5 дней

5 дней

7 дней

14 дней

Показатель	на 01.05.2021	на 06.05.2021	на 11.05.2021	на 18.05.2021	на 01.06.2021
Численность персонала в филиале ПАО «Газпром нефть» (Оренбург), чел.	9832	9841	9824	9835	9830

$$\bar{y} = \frac{9831 * 5 + 9841 * 5 + 9824 * 7 + 9835 * 14}{31} = 9833$$



Средний абсолютный прирост $\bar{\Delta}$

- ✓ характеризует скорость развития явления во времени
- ✓ дает возможность определить, насколько в среднем на единицу времени должен увеличиваться (уменьшаться) уровень ряда, чтобы отправляясь от начального уровня за данное число периодов, достигнуть конечного значения

$$\bar{\Delta} = \frac{\sum \Delta_{\text{ц}}}{m}$$

ИЛИ

$$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n - 1}$$

$\Delta_{\text{ц}}$ – абсолютный прирост (цепной)

m – число цепных абсолютных приростов

n – число уровней ряда динамики

y_1 – первый уровень ряда динамики

y_n – последний уровень ряда динамики



Средний темп роста $[\overline{T_p}]$

- ✓ характеризует интенсивность развития явления во времени
- ✓ дает возможность определить, во сколько раз в среднем за единицу времени изменился уровень ряда

общий вид

$$\overline{T_p} = \sqrt[m]{\prod T_p}$$

$\overline{T_p}$ – средний темп роста

T_p – темп роста
за конкретный период

когда имеются абсолютные значения начального и конечного уровней ряда

$$\overline{T_p} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}}$$

$\overline{T_p}$ – средний темп роста

y_n – уровень показателя, достигнутый в
последнем наблюдаемом периоде

y_1 – уровень показателя, достигнутый в
первом наблюдаемом периоде

n – число периодов (не дат!)

(!) средняя геометрическая простая
(для равных интервалов)



Средний темп роста $[\overline{T_p}]$

- ✓ характеризует интенсивность развития явления во времени
- ✓ дает возможность определить, во сколько раз в среднем за единицу времени изменился уровень ряда

$$\overline{T_p} = \sqrt[\sum m_j]{\prod T_p^{m_j}}$$

$\overline{T_p}$ – средний темп роста

T_p – варианты усредняемого признака (темпы роста) за соответствующий период

m_j – продолжительность периода, к которому относится средний коэффициент роста

(!) средняя геометрическая простая (для неравных интервалов)



Средний темп прироста $[\overline{T_{\text{пр}}}]$

- ✓ характеризует усредненную относительную скорость изменения уровня ряда в единицу времени
- ✓ дает возможность определить, во сколько раз в среднем за единицу времени изменился уровень ряда

$$\overline{T_{\text{пр}}} = \overline{T_p} - 100 \quad (!) \text{ ТОЛЬКО ТАК}$$

Среднегодовой темп прироста нельзя рассчитать
непосредственно из годовых темпов прироста